

ISA-IJVM

Aufgabe 1: Mic 1 Ausführungszeit

a)

Instruktionen

BIPUSH 12
ILOAD D
IADD
DUP
ILOAD E
ISUB
ISTORE F

Ausführungszeit der Mic 1 Mit einem Takt von 200 MHz. Gib die Ausführungszeit für alle Befehle insgesamt an!

b)

Instruktionen
ILOAD A
BIPUSH 4
IADD
DUP
ILOAD B
SWAP
ISUB
SWAP

Ausführungszeit der Mic 1 Mit einem Takt von 165 MHz. Gib die Ausführungszeit für alle Befehle insgesamt an!

Aufgabe 2:

Byte Nr.	IVJM
1	0x15
2	0x0C
3	0x59
4	0x10
5	0x07
6	0x9F
7	0x00
8	0x08

ISA-IJVM

9	0x10
10	0x02
11	0xA7
12	0x00
13	0x05
14	0x10
15	0x05
16	0x60
17	0x36
18	0x0E

Wort-Adresse	12	13	14	15
Variable	E	F	G	H

Vor Ausführung hat der Operanden-Stapel keine Elemente.

Der Stackpointer wird als SP bezeichnet.

Negative Dezimalzahlen sind im 2er-Komplement dargestellt.

- a) Mach den Code menschenlesbar (ILOAD, BIPUSH, usw.)
- b) Stelle den Operanden-Stapel nach Ausführung des 5. Bytes da.
- c) Stelle den Operanden-Stapel nach Ausführung des 10. Bytes da, wenn die Variable E zu Beginn den Wert 4 besitzt.
- d) Welcher Wert wird in die Variable G geschrieben, wenn zu Beginn gilt: E = 7 und C = 7
- f) Wann hat der Operanden-Stapel seine maximale Höhe erreicht und wie hoch ist diese bei den Variablen der Aufgabe d)?

Aufgabe 3:

Byte Nr.	IJVM
1	00010101
2	00001001
3	00010000
4	00000101
5	01100000
6	01011001
7	00010101
8	00001010

ISA-IJVM

9	01100100
10	00010000
11	00000011
12	01100000
13	00110110
14	00001011

Wort-Adresse	8	9	10	11	12	13
Variable	A	B	C	D	E	F

Vor Ausführung hat der Operanden-Stapel keine Elemente.

Der Stackpointer wird als SP bezeichnet.

Negative Dezimalzahlen sind im 2er-Komplement dargestellt.

- a) Mach den Code menschenlesbar (ILOAD, BIPUSH, usw.)
- b) Stelle den Operanden-Stapel nach Ausführung des 8. Bytes da.
- c) Stelle den Operanden-Stapel nach Ausführung des 12. Bytes da.
- d) Welcher Wert wird in die Variable D geschrieben, wenn zu Beginn gilt: B = 7 und C = 4
- f) Wann hat der Operanden-Stapel seine maximale Höhe erreicht und wie hoch ist diese?